



# Módulo 6: Técnicas de Medición y Diagnóstico de Voltaje

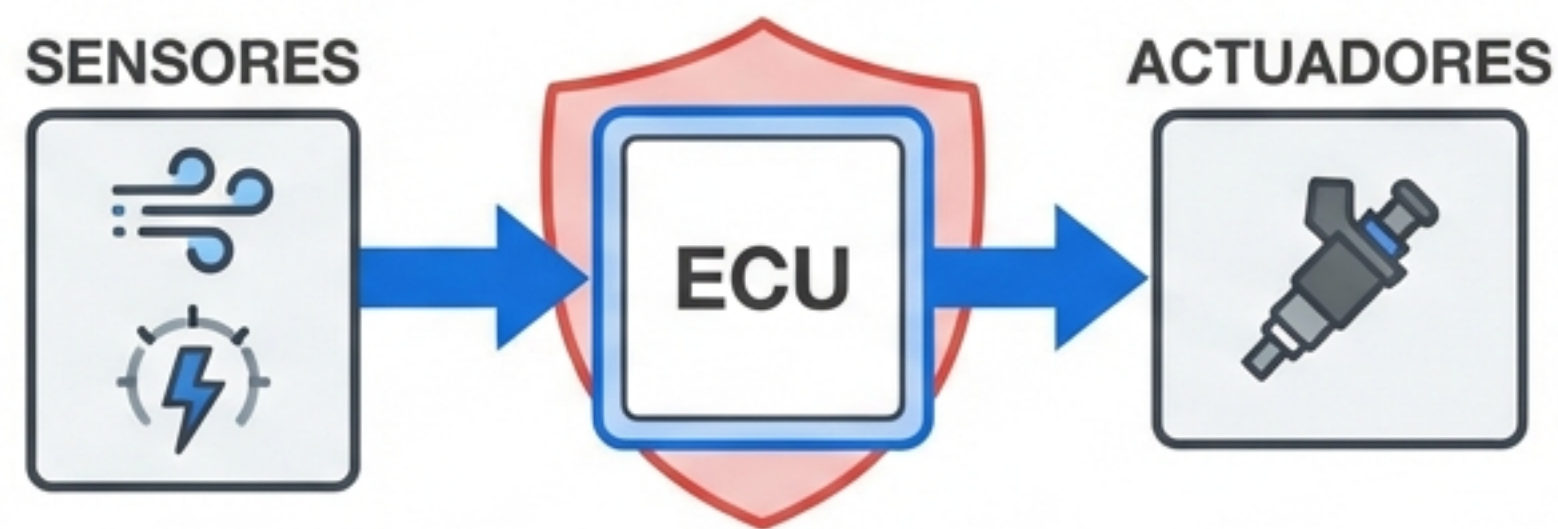
Protocolos de precisión para sistemas electrónicos automotrices



# Objetivo del Aprendizaje

Aplicar métodos correctos de medición de voltaje y resistencia considerando las precauciones críticas para proteger la integridad de los componentes electrónicos (ECU, semiconductores).

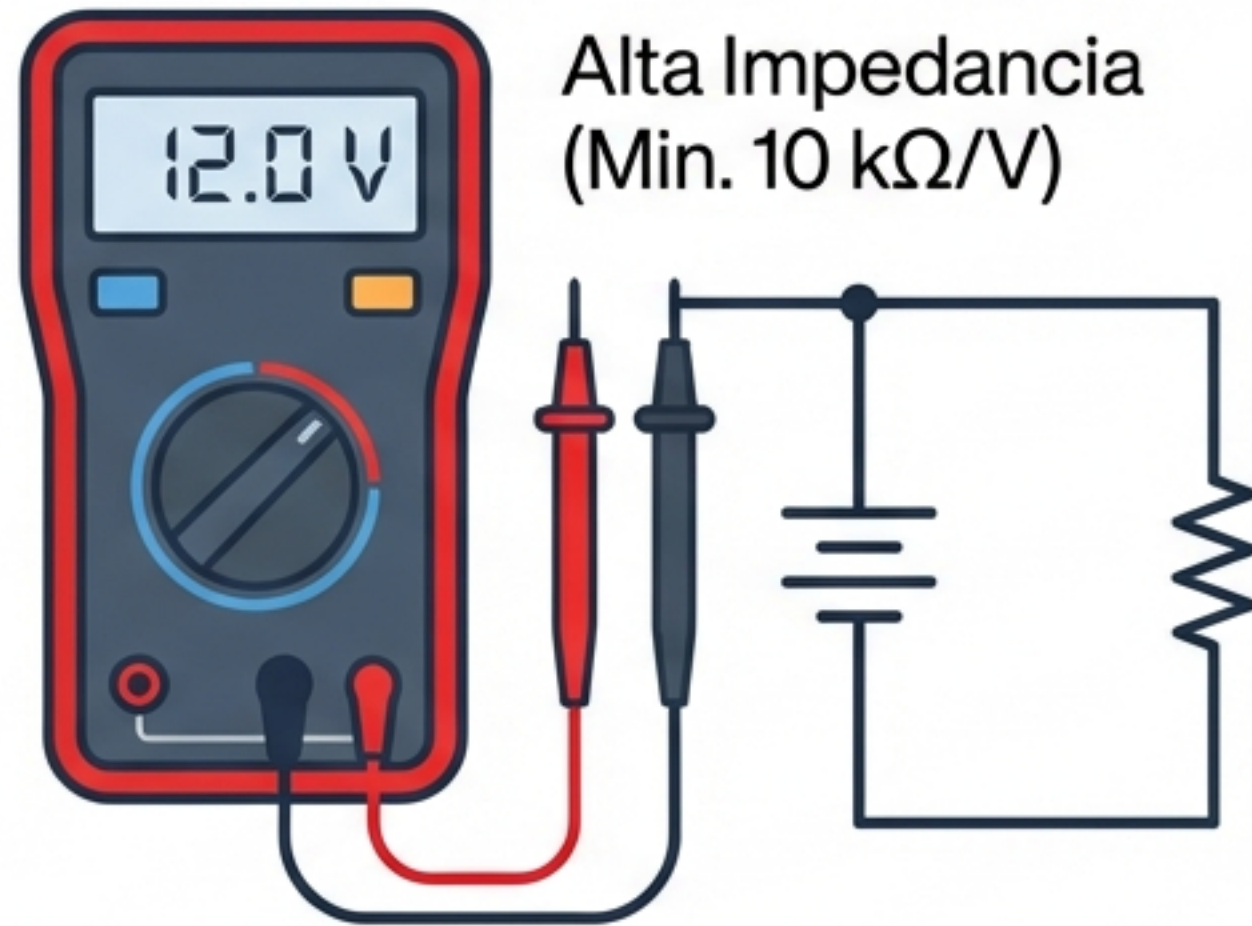
- **Selección de Instrumentos:** Distinguir entre equipos adecuados e inadecuados para circuitos lógicos.
- **Diagnóstico de Circuito:** Interpretar caídas de voltaje en configuraciones serie y paralelo.
- **Protección de Datos:** Gestionar la memoria RAM durante los procedimientos de desconexión de energía.





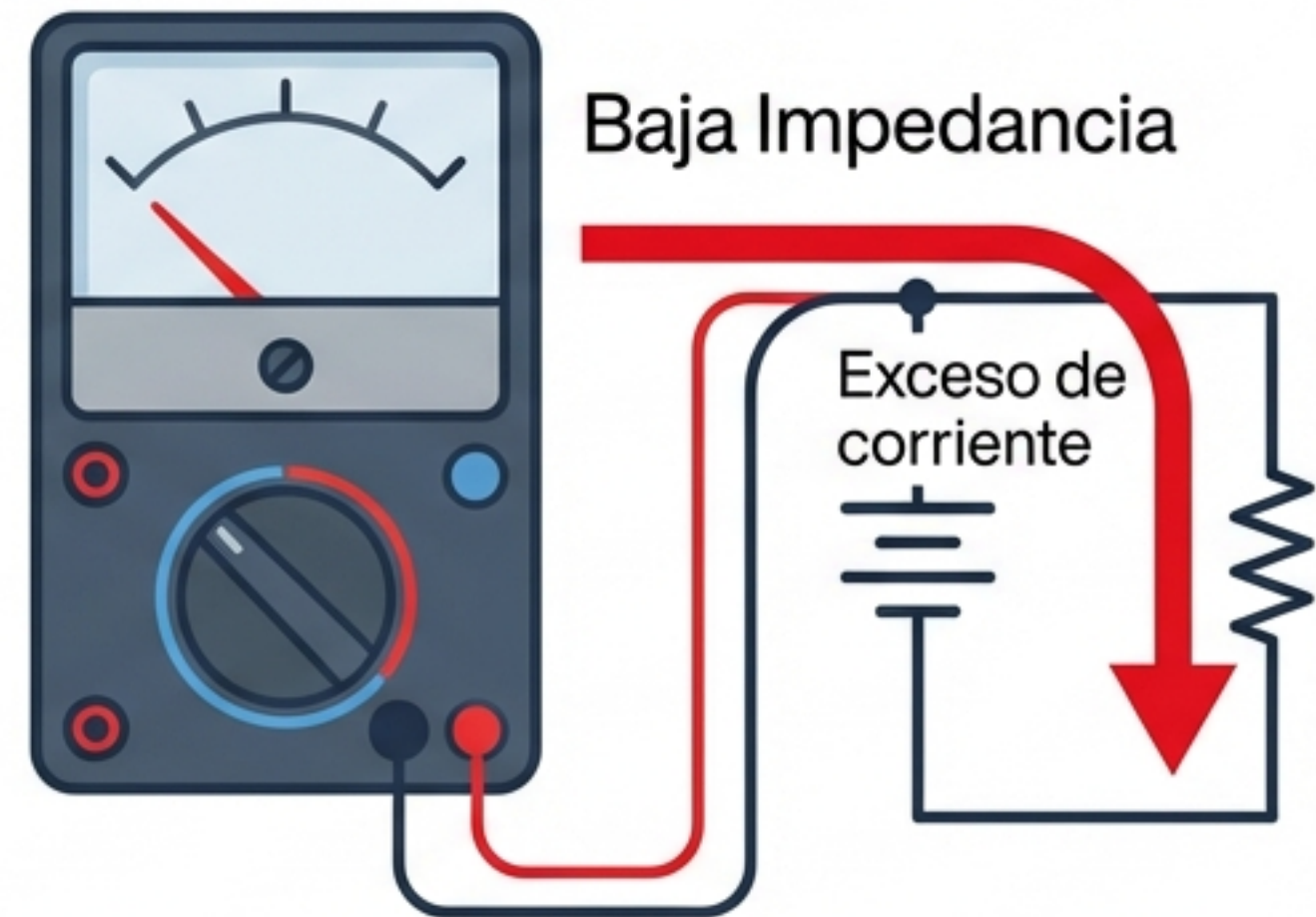
# Selección del Voltímetro: El Factor de Impedancia

**CORRECTO**



Seguro para circuitos ECU

**PRECAUCIÓN / INCORRECTO**



Riesgo de daño a transistores

**Regla Crítica:** Los probadores de baja impedancia permiten un flujo de corriente excesivo que puede destruir los componentes semiconductores sensibles dentro de la ECU.



# Principios Fundamentales de Medición

## 3. Circuito Cerrado (ON)

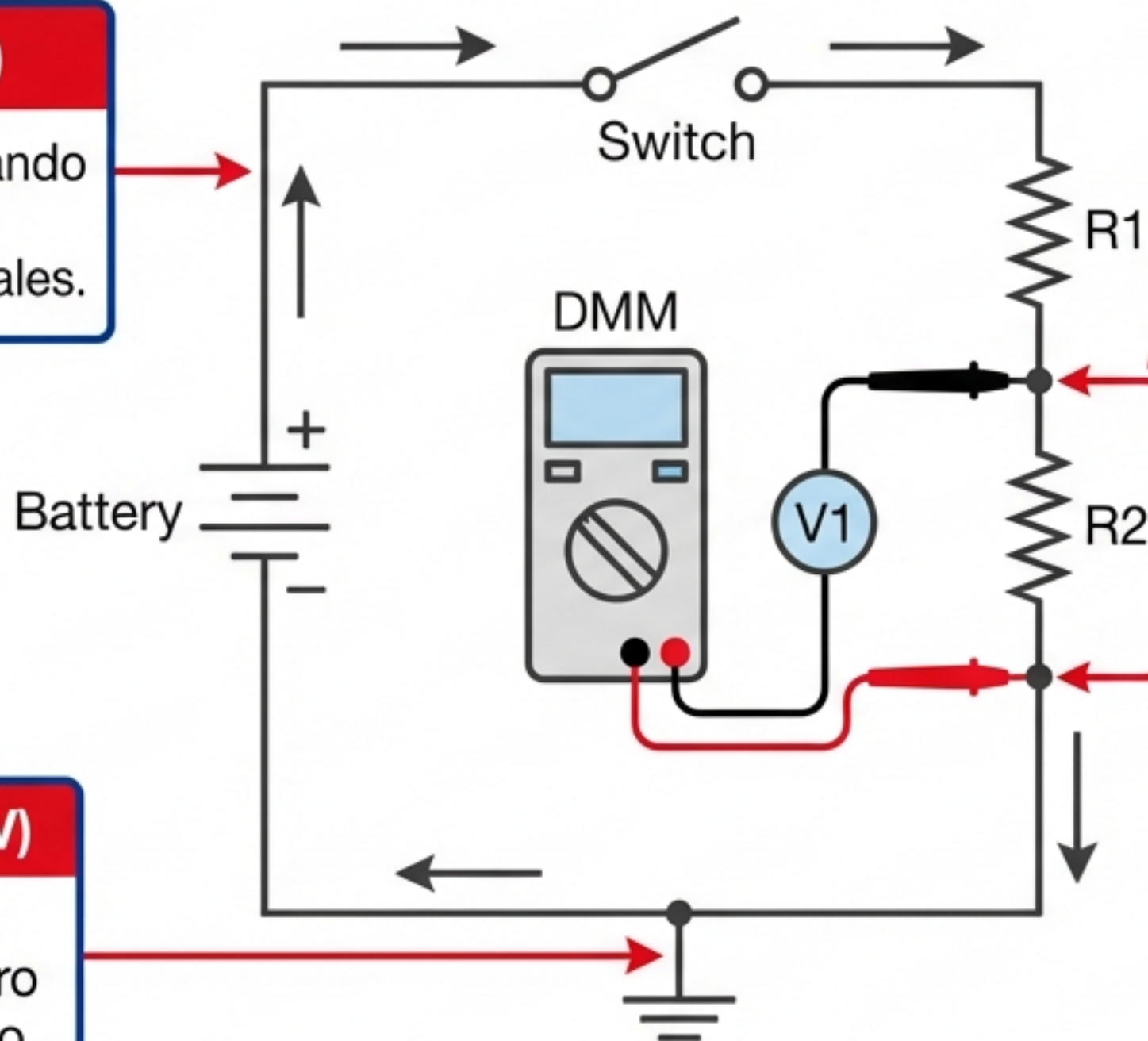
El circuito debe estar operando con flujo de corriente para revelar caídas de voltaje reales.

## 1. Conexión en Paralelo

El voltímetro siempre se conecta a través del componente, nunca en serie.

## 2. Referencia a Masa (0V)

El negativo de batería o carrocería es el punto cero estándar para diagnóstico.



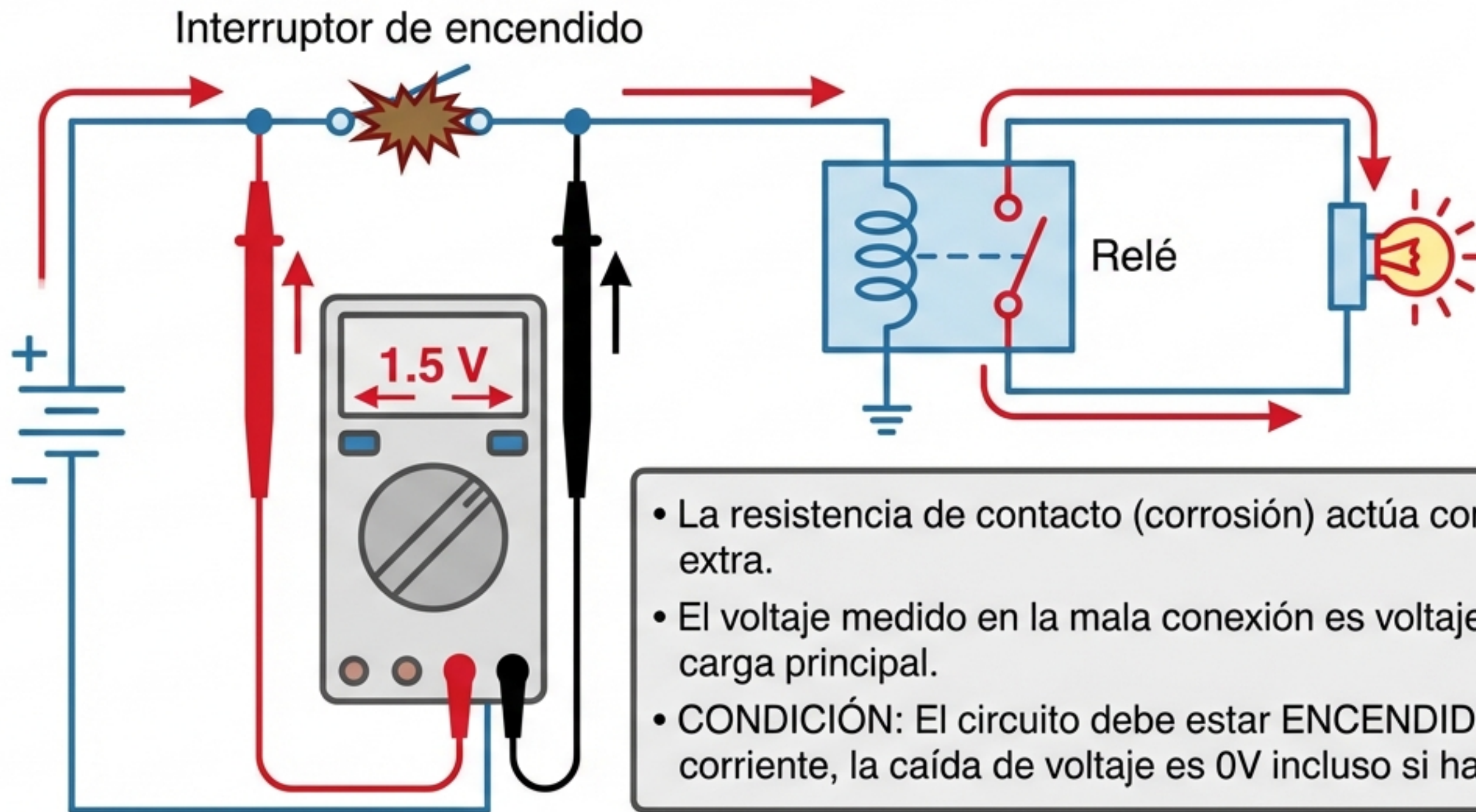
## 3. Circuito Cerrado (ON)

El circuito debe estar operando con flujo de corriente para revelar s de voltaje reales.



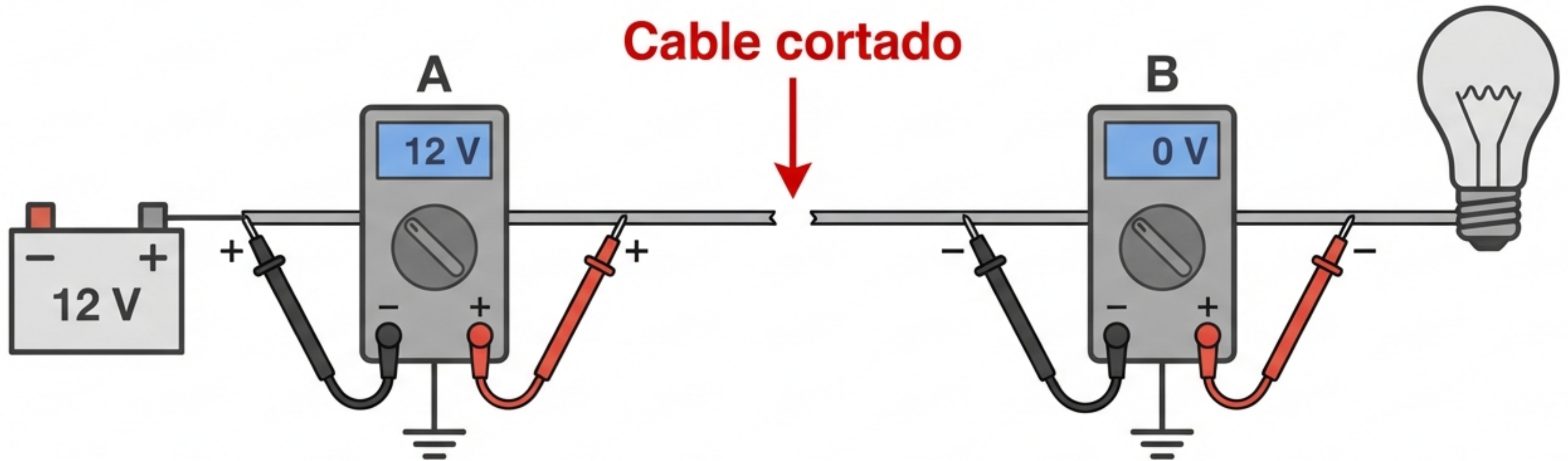
# Diagnóstico de Caídas de Voltaje en Serie

Identificando resistencias invisibles





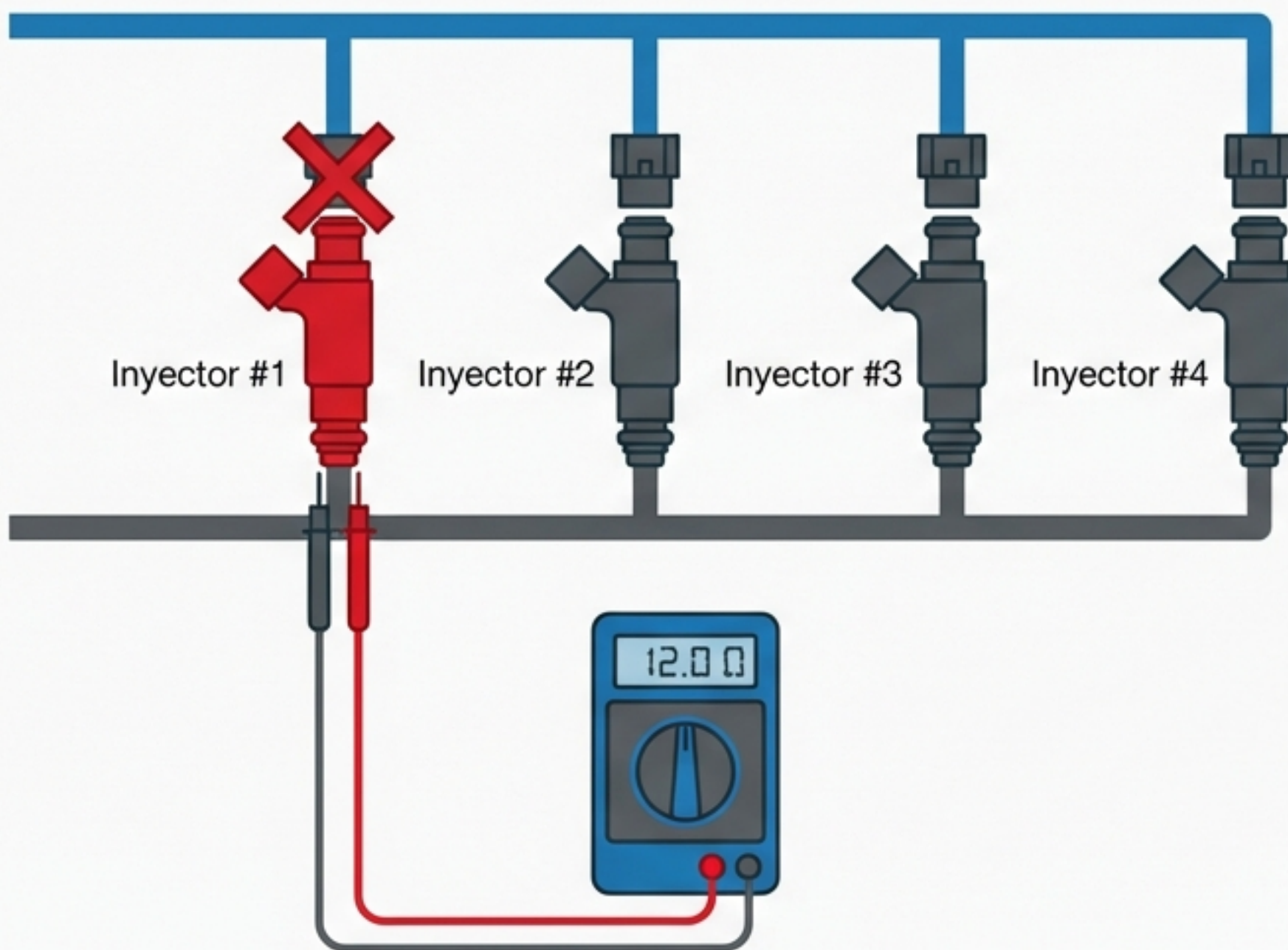
# Interpretación en Circuitos Abiertos (Cortados)



**¡Cuidado! Una lectura de 12V no garantiza que el sistema esté bien. Solo indica que hay potencial hasta ese punto. Si el cable está cortado cortado más adelante (o la masa falta), no habrá flujo de corriente (0 Amperios) ni funcionamiento.**



# El Desafío de los Circuitos en Paralelo



## Trampa de Diagnóstico:

Si se mide un componente mientras sigue conectado en paralelo con otros, la corriente encontrará caminos alternativos a través de los componentes buenos, dando lecturas falsas.

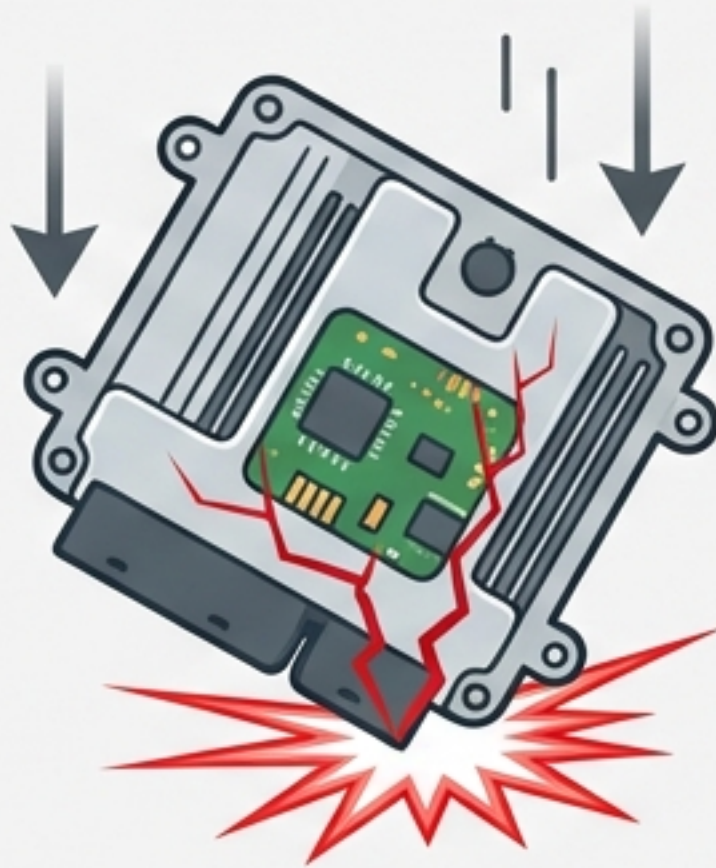
## Protocolo:

Para verificar resistencia o integridad en una red paralela, el componente debe ser **DESCONECTADO** y aislado totalmente del circuito.



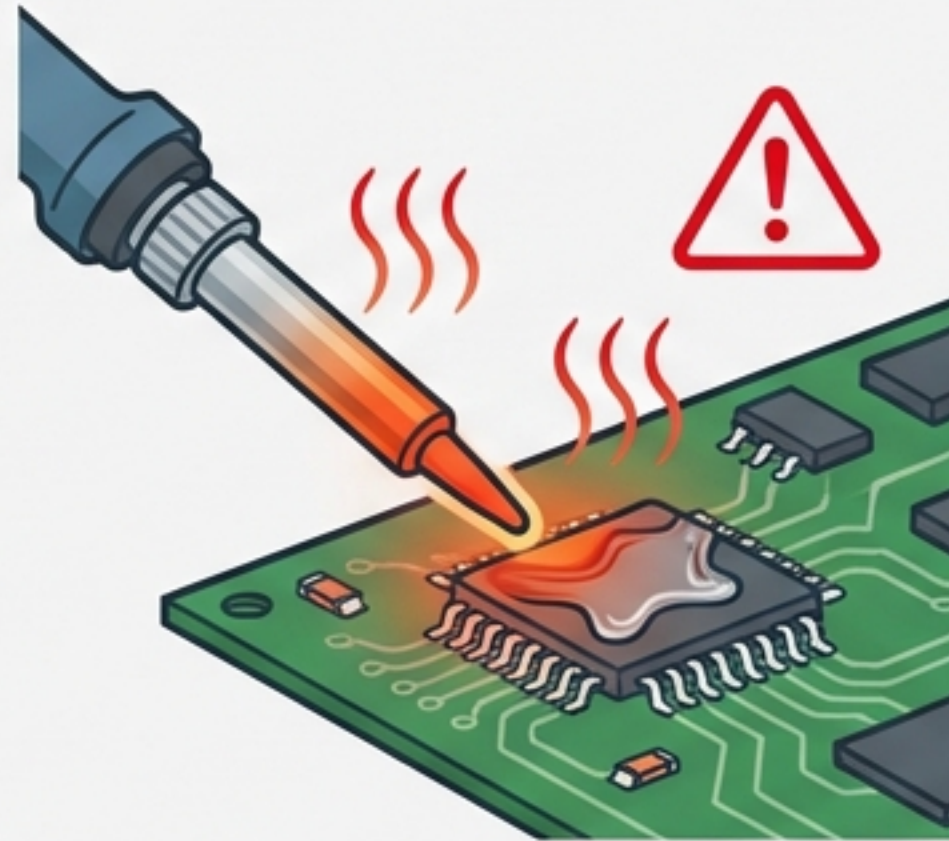
# Fragilidad Física de los Semiconductores

## Impacto



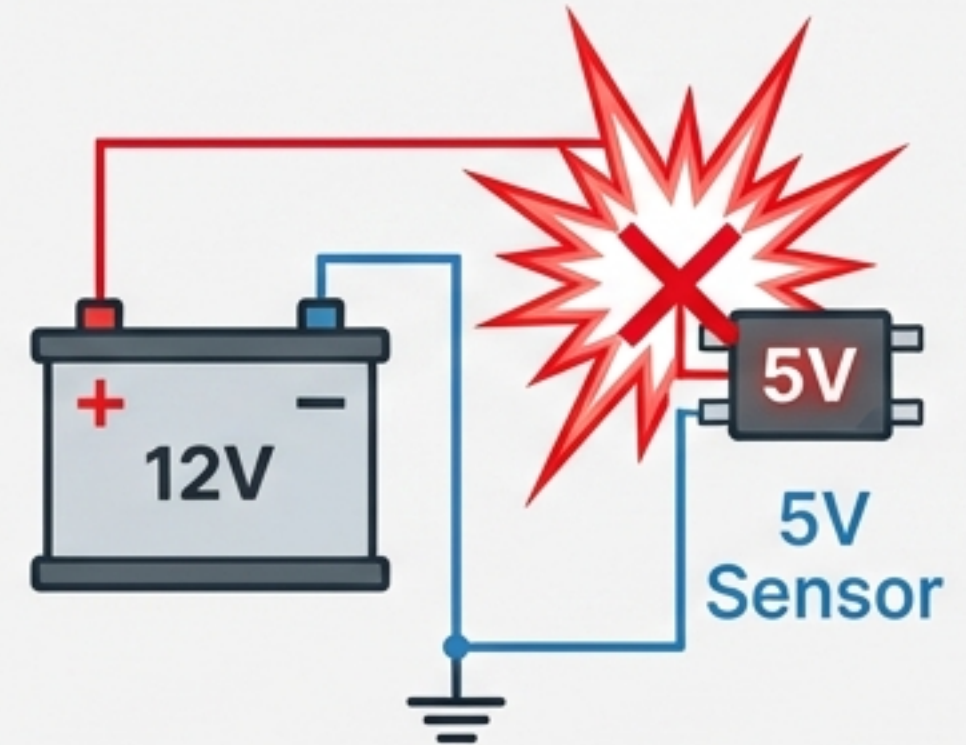
Los componentes internos de silicio y cerámica pueden fracturarse con golpes o caídas.

## Temperatura



El calor excesivo (soldadura, ubicación en motor) altera permanentemente la estructura dopada del semiconductor.

## Voltaje Incorrecto



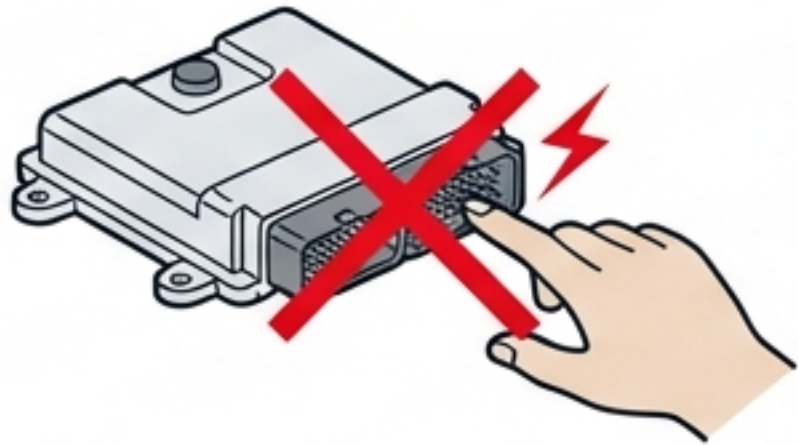
Diseñados para 5V. La aplicación directa de 12V (tensión de batería) suele ser fatal.



# Precauciones Eléctricas Críticas



## Electricidad Estática



## Electricidad Estática

El cuerpo humano es un capacitor.  
Tocar los pines de la ECU sin  
descargarse a tierra (chasis) puede  
destruir los microchips por arco  
estático.



## Uso del Ohmímetro con Energía

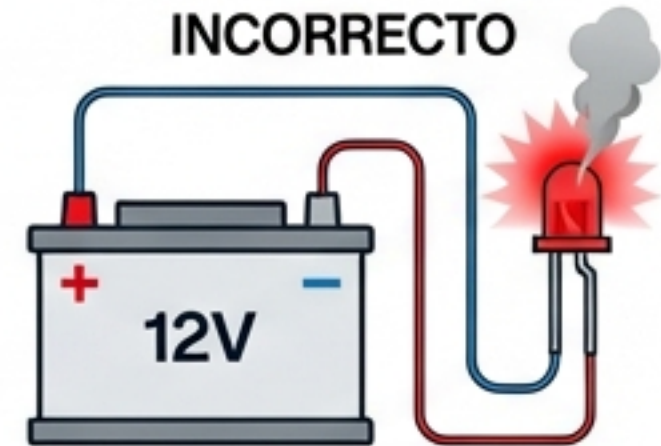


## Uso del Ohmímetro con Energía

JAMÁS medir resistencia en un  
circuito energizado. Dañará tanto el  
medidor como la unidad de control.



## Pruebas de Alimentación Directa



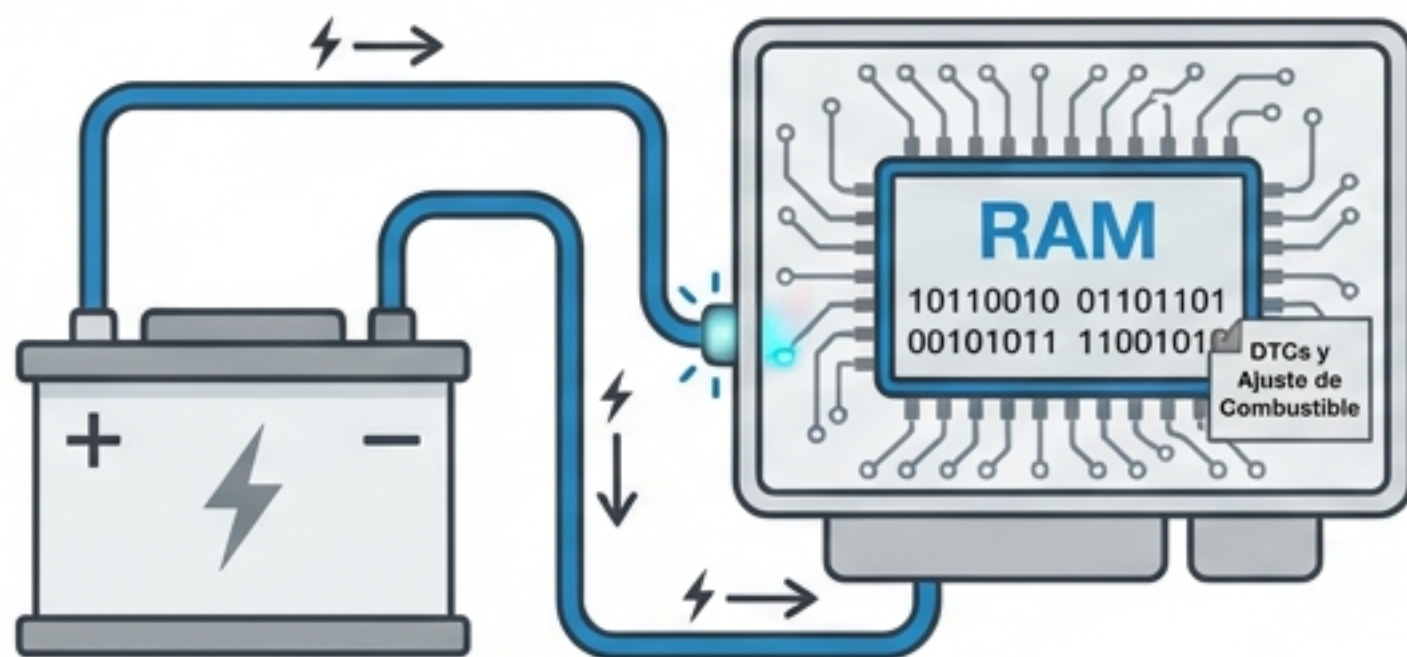
## Pruebas de Alimentación Directa

Nunca aplicar voltaje de batería  
directamente a un componente para  
“probarlo” (ej. actuadores o sensores)  
sin verificar si requiere una resistencia  
limitadora o voltaje reducido (5V).

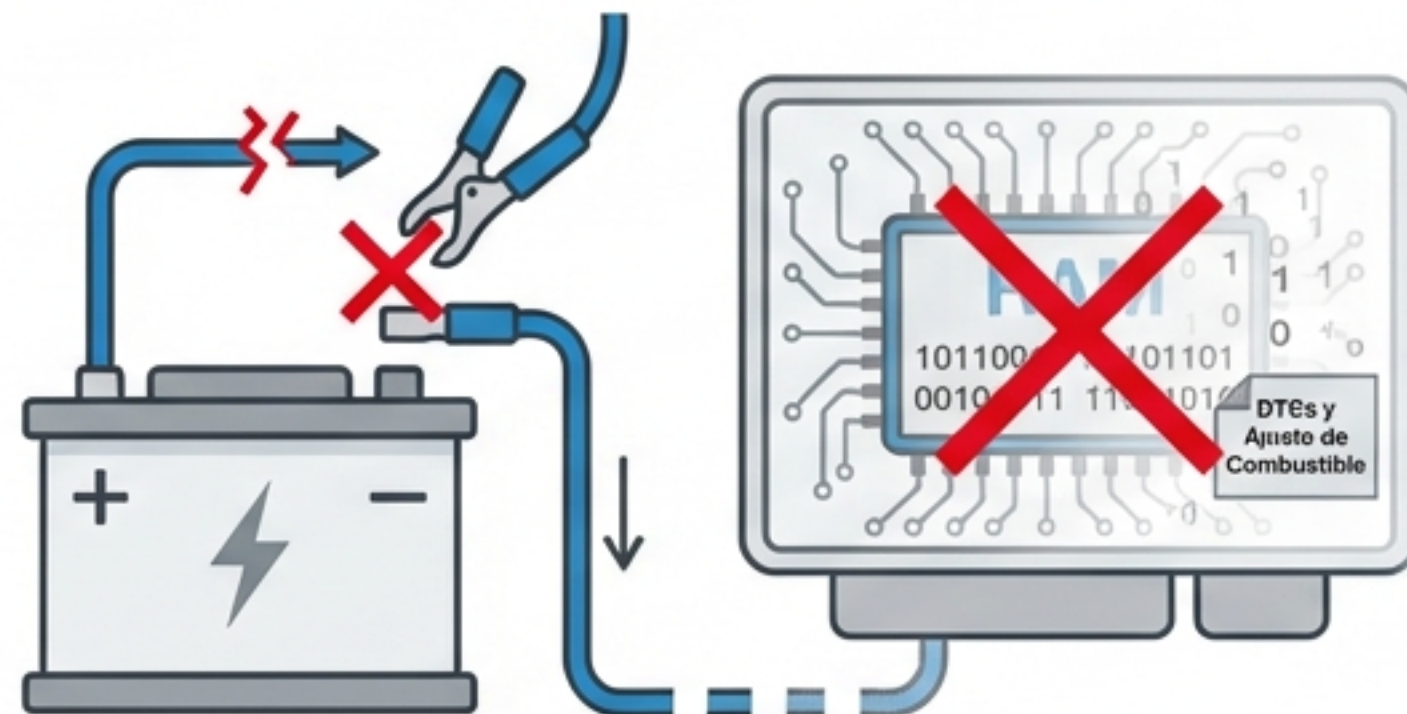


# Gestión de Memoria (RAM) y Batería

## 1. Conexión Activa



## 2. Desconexión = Borrado



### PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO:

Leer y registrar todos los códigos de diagnóstico (DTC) y datos de cuadro congelado ANTES de desconectar la batería. Al quitar la energía, esta información se pierde irreversiblemente.



# Resumen del Protocolo de Diagnóstico Seguro

- ✓ **Instrumento:** Utilizar voltímetro digital de alta impedancia (min 10 k $\Omega$ /V).
- ✓ **Conexión:** Medir voltaje siempre en paralelo al componente.
- ✓ **Estado:** El circuito debe estar activado (ON) para detectar caídas de voltaje.
- ✓ **Aislamiento:** Desconectar componentes en paralelo antes de medir resistencia.
- ✓ **Estática:** Descargar electricidad estática corporal antes de tocar la ECU.
- ✓ **Datos:** Respaldar códigos de falla antes de desconectar la batería.

**La seguridad del componente es tan importante como la precisión del diagnóstico.**